

Домашна работа 3 по КМР

Стоян Тинчев 2гр. ФН: 3MI0700193

1. Сравнете динамичните маршрутизиращи протоколи: “distance vector” и „link-state“.

1. Основен принцип:

- Distance Vector: Протоколите от този тип използват алгоритъма на Bellman-Ford. Всеки рутер изпраща информация за разстоянието (вектора) до всички възможни дестинации до своите непосредствени съседи.

- Link-State: Тези протоколи използват алгоритъма на Dijkstra за изчисляване на най-краткия път. Всеки рутер първо събира информация за състоянието на връзките (статуса и метриката) на всички връзки в мрежата и изгражда пълна карта на топологията.

2. Скалируемост:

- Distance Vector: По-малко скалируеми поради проблеми като "routing loops" и по-бавна сходимост, особено в големи мрежи.

- Link-State: По-скалируеми заради по-бързата сходимост и по-добрата устойчивост на цикли в маршрутизацията.

3. Използване на ресурси:

- Distance Vector: По-малко изисквания за изчислителни ресурси в началото, но може да генерира значителен мрежов трафик при промени в мрежата.

- Link-State: Изисква повече памет и изчислителни ресурси, тъй като всяко устройство трябва да пази информация за цялата мрежова топология и да изчислява маршрути.

4. Примери:

- Distance Vector: RIP (Routing Information Protocol) и IGRP (Interior Gateway Routing Protocol).

- Link-State: OSPF (Open Shortest Path First) и IS-IS (Intermediate System to Intermediate System).

5. Сходимост:

- Distance Vector: По-бавна сходимост, което може да доведе до временни прекъсвания в мрежата при реконфигурация.

- Link-State: По-бърза сходимост благодарение на незабавното разпространение и обработка на промените в мрежовата топология.

6. Устойчивост на проблеми:

- Distance Vector: По-податливи на маршрутизационни цикли и проблеми с броя на скоковете (count-to-infinity problem).

- Link-State: По-устойчиви към маршрутизационни цикли, благодарение на глобалното знание за топологията.

В заключение, distance vector протоколите са подходящи за малки до средни мрежи, където комплексността и изискванията за изчислителни ресурси са по-ниски. Link-state протоколите са предпочитани за големи или много динамични мрежи, където бързата сходимост и устойчивост на проблеми са критични.

2. Опишете стъпките за процеса на договаряне при транспортния протокол TCP.

1. SYN (Synchronize)

- Инициращата страна (клиентът) изпраща сегмент TCP със знака SYN към сървъра, за да започне установяване на връзка. В този сегмент се включва и началният секвентен номер (Initial Sequence Number - ISN), който служи за контрол на потока и управление на порядъка на пакетите.

2. SYN-ACK (Synchronize-Acknowledgment)

- Сървърът отговаря със свой TCP сегмент, който носи флаговете SYN и ACK. Този сегмент потвърждава (ACK) първоначалния сегмент, изпратен от клиента, чрез увеличаване на секвентния номер с единица (ISN+1). Също така, сървърът изпраща своя собствен начален секвентен номер за данните, които ще изпраща.

3. ACK (Acknowledgment)

- Клиентът завършва договорката като изпраща сегмент ACK обратно към сървъра, потвърждавайки получаването на сегмента SYN-ACK от сървъра. Сегментът ACK също увеличава секвентния номер с единица в отговор на началния номер, получен от сървъра.

След успешно изпълнение на тези три стъпки, връзката между клиента и сървъра е установена, и обменът на данни може да започне. Този метод на договаряне осигурява надежден начин за установяване на сесия, като позволява на двете страни да се синхронизират относно началните секвентни номера, използвани за следене и контрол на изпратените и получените данни.

3. Посочете транспортния протокол и портовете по подразбиране (well-known ports) на следните услуги:

1. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
 - Протокол: TCP
 - Порт: 25
2. SNMP (Simple Network Management Protocol)
 - Протокол: UDP
 - Порт: 161
3. DNS (Domain Name System)
 - Протокол: TCP и UDP
 - Порт: 53
4. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 - Протокол: UDP
 - Портове: 67 за сървърите, 68 за клиентите
5. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
 - Протокол: TCP
 - Порт: 80
6. HTTPS (HTTP Secure)
 - Протокол: TCP
 - Порт: 443
7. FTP (File Transfer Protocol)
 - Протокол: TCP
 - Портове: 20 за данни, 21 за управление
8. SSH (Secure Shell)
 - Протокол: TCP
 - Порт: 22
9. POP3 (Post Office Protocol version 3)
 - Протокол: TCP
 - Порт: 110
10. IMAP (Internet Message Access Protocol)
 - Протокол: TCP
 - Порт: 143
11. TELNET

- Протокол: TCP
- Порт: 23